



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Рождение Солнечной системы

Откуда мы знаем, что Кант был прав?

Догадка хороша, пока её можно проверить. Канту пришлось ждать проверки 250 лет. Сначала математика уточнила, когда облако вообще начнёт сжиматься: это критерий Джинса — коллапс идёт, если собственное тяготение облака пересиливает тепловое давление газа, то есть когда облако достаточно массивно, плотно и холодно. Маленькое тёплое облачко просто расплывётся, большое холодное — упадёт само в себя¹.

А потом пришли телескопы. Вокруг молодых звёзд астрономы прямо увидели то, что Кант мог только вообразить: плоские протопланетные диски из газа и пыли, в которых рождаются планеты. Снимки таких дисков (например, у звезды HL Tauri) показывают и сам диск, и тёмные кольца-щели, выметенные молодыми планетами, — ровно ту картину сплюсненного вращающегося облака.

Открытый вопрос

Общую схему Кант угадал, но детали до сих пор трудны: как именно в диске пылинки слипаются в километровые тела, почему у одних звёзд планет много, а у других нет, и насколько наша система типична. Рождение планет наблюдают прямо сейчас — и каждый новый диск уточняет догадку, сделанную в Кёнигсберге.

¹Критерий Джинса определяет порог гравитационного коллапса облака: собственное тяготение должно пересилить тепловое давление газа (Wikipedia, «Jeans instability»).